# Projet PI² n°176

## Dynamic of RND and Forecasting the Price of Derivatives

Réunion de suivi n°1 — 23 octobre 2026

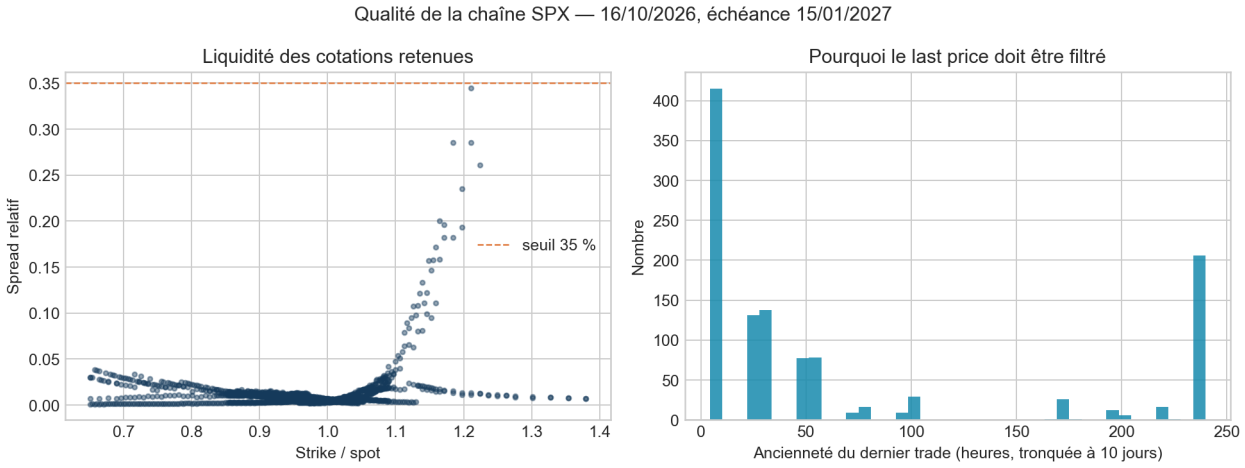
Rayan Ait Arkoub · Matthieu Balliste · Ilan Chahdi · Nathan Denoux · Jordi Paris

# Problématique

- Une volatilité Black–Scholes unique ne reproduit pas toute la chaîne d’options.
- Chaque volatilité implicite ajuste un contrat, mais le smile exige une distribution commune.
- Objectif : estimer, suivre et prévoir la RND, puis l’utiliser pour la couverture.

# Données et accès

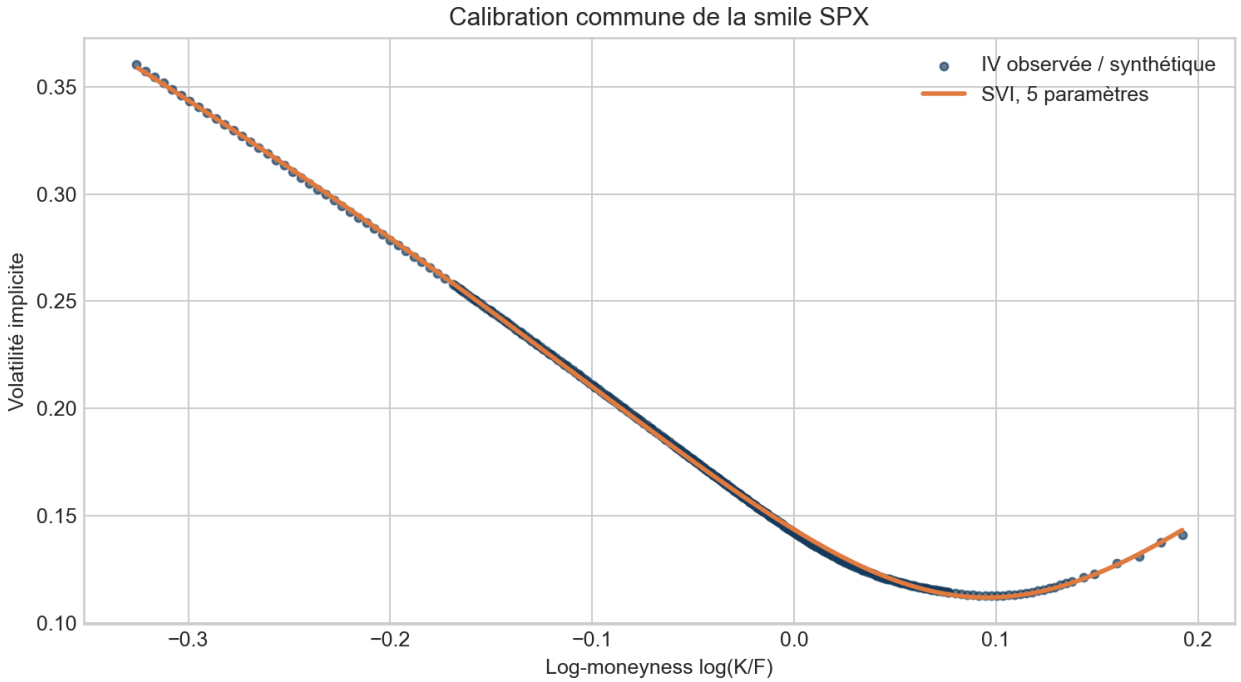
- 1,446 contrats ; 1,277 cotations valides ; 338 points calibrés.
- Cboe public différé : accès confirmé.
- Bloomberg : terminal/API absent sur cette machine.
- Historique : export école, OptionMetrics ou DataShop requis.



# Pipeline de nettoyage

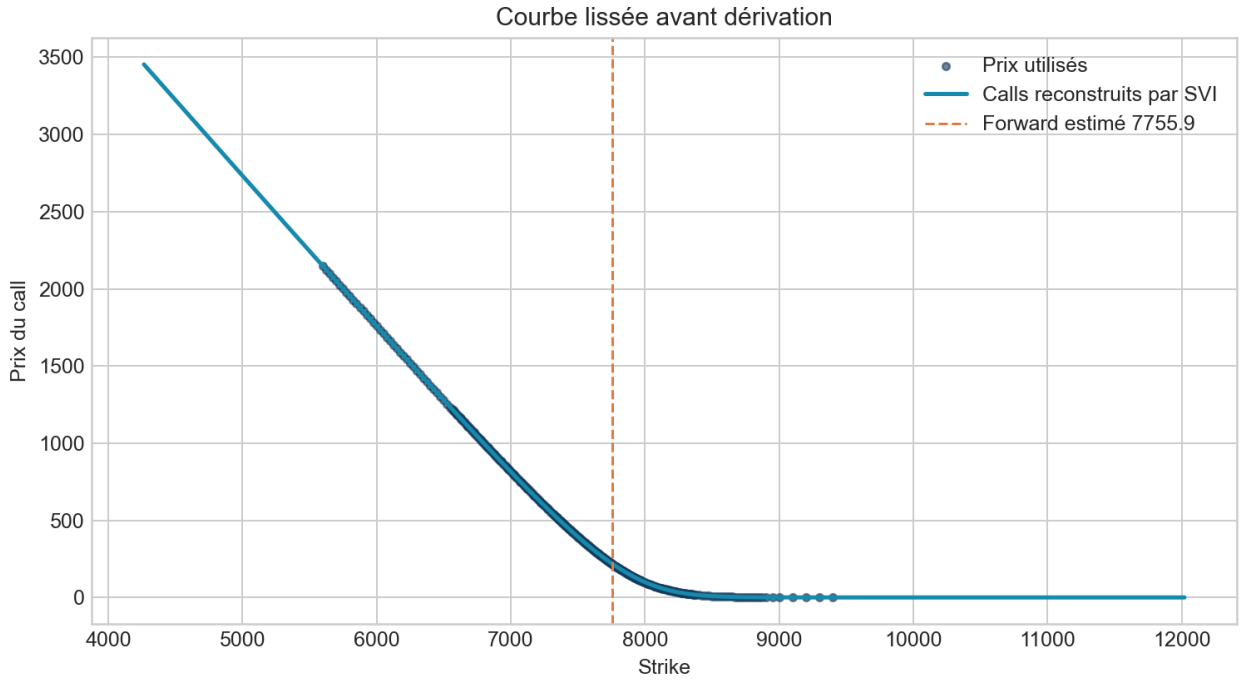
- Sélection échéance ≈ 3 mois
- Contrôles bid–ask et spreads
- Parité call-put : F et D
- OTM calls + puts synthétiques
- Grille commune log(K/F)
- Exclus : bid nul, marché croisé et spread relatif supérieur à 35 %.
- Seuils à tester en analyse de sensibilité.

# Calibration SVI



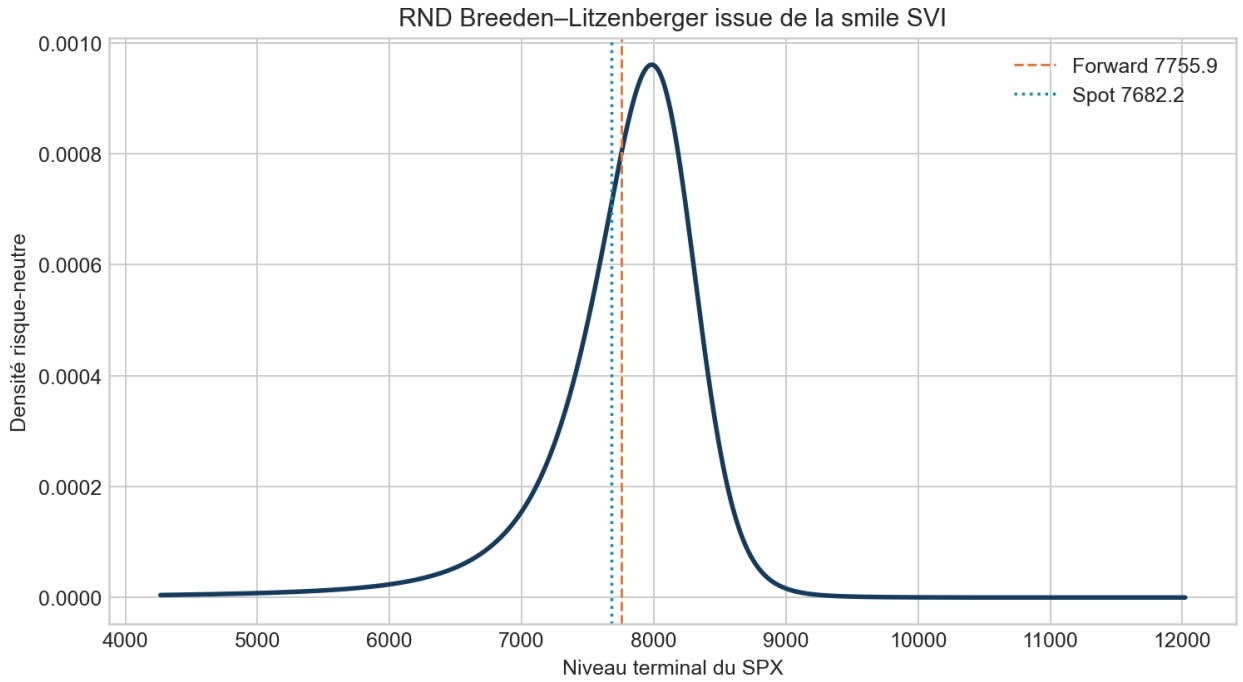

- Une seule smile à cinq paramètres explique 338 points.
- Forward estimé : 7,755.9.
- Taux continu implicite : 4.69 %.
- RMSE des calls : 1.144 point.

# Breeden–Litzenberger



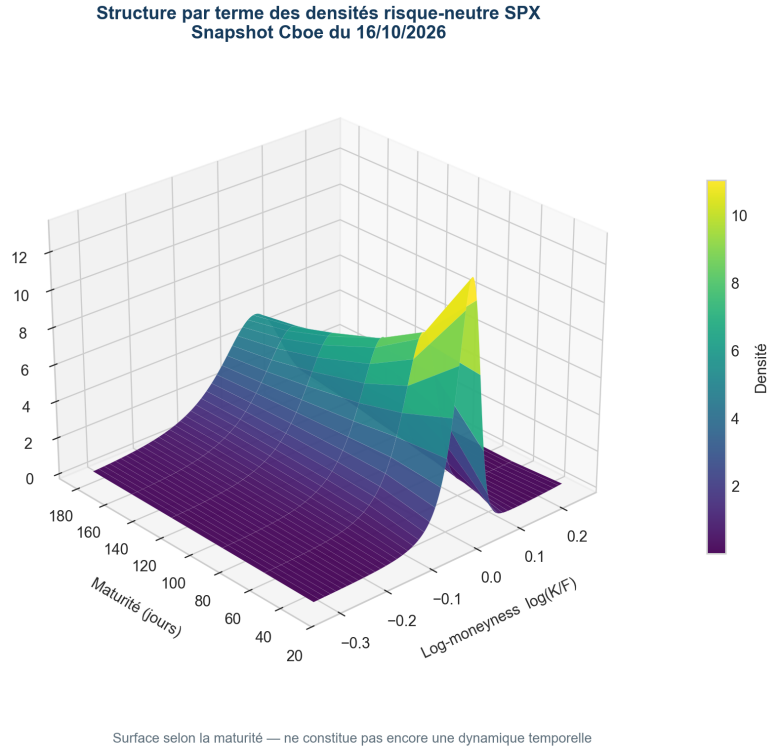

- $q(K,T) = (1/D) \times \partial^2 C/\partial K^2$.
- Dérivation de la courbe lissée, pas des prix bruts.
- Grille régulière de 1 601 strikes.
- Contrôles : masse, positivité, moyenne et convexité.

# Première RND




- Masse brute : 0.9953.
- Moyenne normalisée : 7,776.
- Masse négative : 0.000117.
- Aucune négativité matérielle supérieure à 0,1 % du pic.

# Structure par terme des RND




Surface selon la maturité — ne constitue pas encore une dynamique temporelle

- Six maturités : 31, 63, 91, 126, 154 et 182 jours.
- Grille commune de log-moneyness.
- La densité s’élargit avec l’horizon.
- Surface à date fixe : l’axe vertical est la maturité, pas le temps calendaire.

# Validation et limites

- Calcul BL réimplémenté en Julia sans package externe.
- Écart moyen Python–Julia : 3,3 × 10^-9.
- Pas encore d’historique quotidien.
- Seuil de spread provisoire.
- SVI brute pas totalement sans arbitrage butterfly.
- Besoin d’une maturité constante pour la dynamique.

# Prochaines étapes

- Obtenir un historique SPX quotidien à maturité proche de trois mois.
- Comparer BL, Fourier-cosinus et distorsion historique.
- Mesurer la stabilité par KL, Jensen–Shannon et Wasserstein.
- Réduire les RND en facteurs et prévoir les scores par AR/VAR.
- Comparer les erreurs de couverture nettes de coûts.
- Décisions attendues : accès, maturité, méthodes obligatoires et priorité couverture/trading.